E-MOVE · Resumen para estudiar

GESTIÓN DE LA MEJORA DE PROCESOS · TPI 2026 · UTN FRC

Resumen del caso, del análisis y de la propuesta de mejora, en el orden de la base de conocimiento. Cada sección indica de dónde sale (A = caso de la cátedra, B = tablero del equipo) para poder volver al original. Las secciones **15, 16 y 17** son las que te toca exponer —diapositivas 14 y 15— y están desarrolladas con más detalle. Todas las cifras están copiadas del caso.

1. Qué es E-MOVE

A.1 · B.1

E-MOVE es una **startup tecnológica de tamaño mediano** del sector de servicios de movilidad urbana sustentable. La fundaron hace **tres años** emprendedores tecnológicos con una premisa: ofrecer una alternativa eficiente y ambientalmente responsable frente a la congestión vehicular y la contaminación de una ciudad de más de un millón de habitantes. Su actividad es proveer un sistema compartido de scooters y bicicletas eléctricas mediante una plataforma digital interactiva. Es una organización con fines de lucro y de alcance local: el servicio solo puede usarse dentro de una ciudad.

El modelo de negocio genera **ingresos por uso**: desde una aplicación móvil el usuario localiza la unidad, la desbloquea por código QR, viaja, paga y finaliza el viaje. A eso se suma un esquema comercial complementario de acuerdos institucionales con el municipio y convenios corporativos con empresas que promueven la movilidad sustentable entre sus empleados. De ahí salen los tres tipos de cliente: usuarios individuales registrados, clientes corporativos y el municipio, que además de firmar acuerdos le acerca empresas interesadas.

La flota es de **1.200 scooters y 350 bicicletas eléctricas** —1.550 unidades—, integrada a una plataforma de geolocalización, pasarela de pagos y reportes de ocupación territorial. Trabajan **48 colaboradores directos**. La sede central tiene el centro de monitoreo digital y el despliegue logístico se reparte en **tres depósitos operativos** urbanos. Hay más de **38.000 usuarios registrados** que promedian unos **9.500 viajes diarios**, y los usuarios activos crecieron un **60 % en el último año**. Ese crecimiento es el dato que explica el resto del caso: colapsó una capacidad de respuesta diseñada para una escala menor.

2. Misión, visión, cultura y estructura

A.2 · B.1.1

La **misión** es brindar soluciones de movilidad urbana compartida, accesibles y ambientalmente responsables, integrando tecnología, gestión operativa y servicio al usuario para reducir la dependencia del transporte individual motorizado. La **visión** le pone fecha: consolidarse para **2028** como la plataforma local de micromovilidad sustentable más confiable y escalable, reconocida por su disponibilidad, seguridad, eficiencia operativa y contribución *verificable* a la reducción de la huella de carbono urbana. Esa palabra no es decorativa: es la que después choca con las planillas estimadas a mano. La cultura se declara en cinco valores: sustentabilidad con evidencia, orientación al usuario, seguridad operativa, innovación aplicada y mejora continua.

La estructura es **funcional** y los 48 colaboradores se reparten así: Operaciones, logística y mantenimiento es el área más numerosa con **22** personas, por el peso operativo del negocio; Tecnología e IT tiene 7; Administración y Finanzas, 6; Comercial y Alianzas, 5; Dirección General, 3; Compras, 3; y Recursos Humanos, 2.

3. Los objetivos de la dirección

A.3

La dirección fijó metas prioritarias con un propósito declarado: sostener el plan de expansión, defender la posición competitiva frente al nuevo operador internacional y responder a las exigencias regulatorias. Son ocho y hay que saberlas con su número, su plazo y el plano al que pertenecen, porque la propuesta se mide contra ellas.

En el plano **operativo y de cobertura territorial**, OBJ-01 pide garantizar una disponibilidad mínima de la flota en zonas críticas y de alta demanda en horarios pico: hoy está por debajo del **60 %** y la meta es **85 % como mínimo**, en un

máximo de **8 meses**. En **eficiencia financiera**, OBJ-02 busca reducir el impacto de los costos logísticos de redistribución sobre el gasto operativo total, del **35 % a menos del 20 %**, en **12 meses**: es el plazo más largo. En **fidelidad y satisfacción del cliente**, OBJ-03.1 quiere elevar la calificación promedio de la app de **3,8 a más de 4,5** sobre 5, y OBJ-03.2 aumentar la retención mensual del **67 % al 80 %**, los dos en 8 meses. En **excelencia operativa del servicio**, OBJ-04 apunta a erradicar las fallas de disponibilidad en origen, bajando los viajes iniciados no concretados —por falta de unidad o batería insuficiente— del **22 % a menos del 2 %** en **6 meses**: es el plazo más corto, y el caso lo plantea explícitamente «para apalancar» el resultado de OBJ-03.

El quinto es el que marca el reloj. OBJ-05 es asegurar de manera crítica la **renovación de la licencia municipal** antes de su vencimiento, que ocurre en **8 meses**. Para lograrlo la compañía asumió dos compromisos: OBJ-05.1, demostrar una reducción del **25 % de la huella de carbono de la logística** de distribución mediante la optimización de sus recorridos, medida en **toneladas de CO_2e por viaje**; y OBJ-05.2, disminuir un **50 % los reclamos vecinales** por obstrucción de la vía pública. Los dos, también en 8 meses.

4. El mapa de procesos

A.4 · B.2 · B.3

La organización tiene **once procesos** en tres categorías. Los **estratégicos** son cuatro: Direccionar estrategia y expansión (PROC-01), Gestionar alianzas y sostenibilidad (PROC-02), Innovar en tecnología (PROC-03) y Gestionar la sostenibilidad (PROC-04). Los **esenciales** son dos y están dibujados como flechas encadenadas, porque uno alimenta al otro: Gestionar la comercialización (PROC-05) convierte el mercado potencial en demanda efectiva y entrega un usuario habilitado o un cliente corporativo con convenio vigente, que es justamente la entrada de Gestionar el servicio de movilidad urbana (PROC-06). Los cinco de **soporte** son Gestionar la administración (PROC-07), Gestionar los recursos financieros (PROC-08), Gestionar las compras y el abastecimiento (PROC-09), Gestionar la infraestructura IT y la ciberseguridad (PROC-10) y Gestionar el talento humano (PROC-11). Un detalle por si lo preguntan: en el mapa, PROC-07 se llama «Gestionar la administración», mientras que en la tabla de objetivos figura como «Gestionar la documentación».

5. Las tendencias que motivan la mejora

B.4

Se identificaron tres tendencias globales y de la industria. La **movilidad consciente** fue la razón de ser de la empresa y es donde más flaquea, porque redistribuye scooters eléctricos con camionetas a combustión: eso ya le generó críticas en redes y se agrava porque el municipio exige demostrar con datos reales, no con planillas estimadas a mano, que reduce la huella. El **comercio ininterrumpido**, o servicio «siempre abierto», le exige mantener unidades disponibles las 24 horas en zonas universitarias, bancarias y de oficinas. Y **todo predictivo** es su desventaja más clara: decide sobre reportes de ocupación de cada cuatro horas y asigna recursos con estimaciones manuales, sin modelos predictivos, en un rubro donde las organizaciones líderes anticipan con datos en tiempo real. Del lado del cliente aparecen dos: **servicios accesibles**, con criterios de diseño universal para cualquier edad o nivel de experiencia tecnológica, y **automatización e IoT**, con la idea de vincular las bicicletas a aplicaciones de salud.

6. El proceso elegido y su SIPOC

B.5 · B.6

El proceso elegido para la mejora es **Gestionar el servicio de movilidad urbana (PROC-06)**. Su objetivo es transformar la necesidad de traslado de un usuario habilitado en un viaje disponible, seguro, monitoreado, correctamente finalizado y cobrado, asegurando la disponibilidad territorial y técnica de la flota, su redistribución, recarga y mantenimiento, y la resolución de incidentes. Su cliente son los usuarios individuales y corporativos registrados que usan el servicio dentro de la zona establecida.

Los límites hay que tenerlos exactos. **Empieza** cuando un usuario habilitado necesita realizar un traslado y solicita por la aplicación un monopatín o bicicleta disponible dentro de la zona de cobertura. **Termina** cuando el vehículo es redistribuido y puesto nuevamente en una zona habilitada, listo para un nuevo ciclo de uso. Es decir: el alcance no se cierra con el cobro, sino que cubre todo el ciclo posterior de recuperación —retiro por logística, traslado al depósito,

recarga de baterías, mantenimiento y redistribución—. Es un circuito cerrado, y por eso este proceso es el responsable de la disponibilidad.

Del SIPOC conviene retener los proveedores y las entradas más citadas. **Comercialización** entrega el usuario habilitado, la validación de aptitud del cliente corporativo y la condición comercial del viaje. **Compras** entrega la flota, los repuestos, los insumos de los depósitos y los vehículos utilitarios de redistribución. **Talento humano**, el personal capacitado. **IT**, la aplicación, la pasarela de pagos y la telemetría IoT. El **municipio**, las zonas habilitadas de estacionamiento, la normativa de circulación y la licencia para operar. La **ANSV** aporta la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la **AFIP** la autorización fiscal del comprobante, que se consume en el cierre del viaje y el cobro. Del lado de las salidas, la más importante para el caso es **OUT-01**, los registros operativos del servicio —kilómetros recorridos, tipo de vehículo, incidentes, unidades abandonadas y viajes no concretados— que van a los procesos de alianzas y de sostenibilidad: es el dato con el que se le responde al municipio. Las demás son el viaje cobrado al usuario, el uso bajo convenio del empleado corporativo, los cobros a Gestión financiera, la información operativa a Dirección y las calificaciones por viaje a Comercialización.

7. Marco regulatorio y reglas de negocio

B.7

El marco externo tiene cinco piezas. A nivel nacional, la **Ley N° 24.449** de Tránsito regula velocidades, categorías de vehículos y circulación; la **Ley N° 25.326** de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de los datos y la geolocalización de los usuarios; y la autorización fiscal de **AFIP** es obligatoria para facturar. A nivel municipal, la **Ordenanza N° 13.549** de Córdoba exige el registro e inscripción de las aplicaciones de transporte, y la **licencia municipal de operación** habilita a operar en el espacio público: define las zonas habilitadas de estacionamiento, exige el 85 % de disponibilidad en zonas críticas y fija objetivos de reducción de huella de carbono. También se pagan tasas operativas.

Las reglas internas son **ocho** y vienen de los términos y condiciones. Un vehículo con menos del **20 % de batería** no puede ofrecerse en alquiler y debe enviarse a recarga (RN-01). Si un cliente corporativo supera el cupo mensual pactado, los viajes excedentes se facturan a tarifa individual (RN-02). Si el usuario no estaciona en zona permitida, el viaje **sigue facturándose** hasta que lo haga (RN-03). Si no reporta un daño visible antes de arrancar, la responsabilidad por un daño detectado al finalizar es suya (RN-04), y el costo de reparación se le cobra según una tabla predefinida por tipo de daño (RN-05). Si la disponibilidad de una zona cae por debajo del **85 %**, se prioriza la redistribución hacia esa zona (RN-06). Si hay un reclamo sobre un viaje, el cobro queda pendiente de revisión (RN-07). Y los viajes corporativos se facturan consolidados al cierre de cada mes (RN-08). Un dato clave, porque es pregunta probable: el propio tablero aclara que el bloqueo bajo el 20 %, la facturación continua fuera de zona y la priorización automática bajo el 85 % son **condiciones hoy inexistentes** que la mejora formaliza.

8. La situación actual

A.5 · A.6

El servicio funciona de forma autónoma: el usuario localiza, desbloquea con QR, viaja monitoreado por telemetría IoT, estaciona en zona permitida y paga, sin intervención humana en el frente. El problema no está ahí, sino en la información que sostiene la disponibilidad. Existe un centro de monitoreo digital que recibe ubicación y estado de las unidades, pero la gestión de la información en campo tiene una **fragmentación severa**: el centro emite reportes estáticos de ocupación territorial **únicamente cada cuatro horas**; los supervisores de logística los evalúan de forma **manual** y asignan rutas de manera **reactiva**; y el registro de recargas, el historial de reparaciones y el sistema de reclamos funcionan en **plataformas aisladas**, sin integración con la planificación central.

De ahí salen los síntomas, que son los números a saber de memoria. La redistribución se ejecuta con camionetas utilitarias a combustión y, al decidirse a mano sobre reportes de cada cuatro horas, las cuadrillas **llegan tarde a los picos**: en hora pico la disponibilidad en zonas críticas cae por debajo del **60 %** mientras en barrios residenciales se acumulan unidades ociosas. Esa falta de sincronización hace que el **22 %** de los viajes iniciados no se concrete por falta de vehículo o batería insuficiente, lo que provocó un incremento del **35 % en los reclamos** de usuarios. El traslado reactivo e ineficiente hace que la logística absorba el **35 % de los costos operativos totales**, y el uso de utilitarios a

combustión para mover scooters genera un **contrasentido ambiental** cuestionado en redes que debilita la propuesta de valor verde y pone en riesgo la licencia. Por último, la falta de integración entre el estado de la batería, la ubicación real y la gestión de reclamos deriva en respuestas automatizadas poco resolutivas: la calificación de la app cayó de **4,6 a 3,8** y la retención mensual bajó del **82 % al 67 %**.

El contexto agrega presión: entró un **competidor internacional** y la licencia se renueva en **8 meses**, con exigencias estrictas del municipio —85 % de disponibilidad en zonas críticas (universidades, áreas bancarias y de oficinas), evidencia técnica de reducción de huella y erradicación de unidades abandonadas que obstruyen la vía pública—.

9. Lo que dijeron las entrevistas

A.7

Cinco entrevistas sostienen el diagnóstico, y cada falla del diagrama se apoya en una. La **Directora de Alianzas y Gestión Regulatoria** pone el reloj: en 8 meses vence la licencia y la renovación está condicionada a garantizar el 85 % de disponibilidad en zonas de oficinas y universidades, reducir las denuncias de vecinos por scooters tirados en las veredas y demostrar *con datos auditables* que la logística reduce emisiones en lugar de generarlas. Hoy esos reportes se envían en planillas Excel estimadas a mano, mientras el competidor internacional le promete al municipio disponibilidad predictiva con algoritmos de IA: hay riesgo real de perder la concesión.

El **Supervisor del Centro de Monitoreo Digital** describe la latencia: ve las unidades en un mapa en tiempo real, pero la herramienta emite reportes recién cada 4 horas, y cuando el reporte muestra que la zona universitaria se quedó sin unidades a las 10:00, *la necesidad ya pasó*. No hay ningún modelo que anticipe dónde harán falta unidades según la hora, el clima o la agenda de la ciudad: mira el reporte estático, calcula «a ojo» cuántas camionetas mandar y llama por teléfono a los choferes, en una gestión que él mismo llama totalmente artesanal.

El **Chofer de Cuadrilla** cuenta la calle: arrancan en una camioneta a diésel, les avisan por radio o WhatsApp adónde ir, dan vueltas buscando unidades que muchas veces ya fueron tomadas o quedaron guardadas dentro de un edificio, recorren «muchísimos kilómetros en vacío» y la gente les saca fotos y los critica en redes porque promueven el transporte verde andando todo el día en camionetas a combustión. El **Técnico de Mantenimiento y Recarga** describe el depósito: el ingreso de unidades es un caos porque las camionetas traen todo mezclado —scooters con batería al 5 %, otros con fallas en los frenos y otros recogidos solo por redistribución—; las reparaciones y recargas se anotan en un **cuaderno** del taller que al final del día se vuelca a un **Excel**; y pasa seguido que un scooter descargado o con el motor fallando vuelve a la calle porque en la app sigue figurando «Disponible», ya que no hay comunicación automática entre el taller y la aplicación.

El **Responsable de Experiencia de Usuario y Customer Success** cierra el círculo: los canales de soporte están desbordados, el usuario camina tres cuadras hacia un scooter que vio en la app y no tiene batería suficiente o el motor no arranca por una falla no reportada, el **22 %** de los viajes que se intentan iniciar terminan cancelados, la gente se frustra, califica mal y no vuelve, y no pueden dar respuestas resolutivas porque el sistema de atención **no está integrado con la telemetría** del vehículo en tiempo real.

10. El proceso en el diagrama BPMN

B.12

El diagrama tiene un pool —el proceso— y **cuatro carriles**: Cliente, Responsable de alquiler automatizado (donde están las tareas automáticas), Colaborador (recarga, repara y redistribuye) y Supervisor de logística. En total son **35 tareas, 9 compuertas exclusivas y 4 eventos**: un inicio, «Solicitud de movilidad urbana», y tres fines, dos de viaje cancelado y uno de unidad disponible para un nuevo uso.

Conviene leerlo en cinco fases. La **primera (T01–T09)** son las validaciones previas: se localiza el vehículo, se verifica la carga y, si no alcanza, se registra la necesidad de recarga, el colaborador la envía a recargar y el viaje se cancela; si alcanza, el cliente verifica daños visibles y puede registrar un reporte, se valida el medio de pago y, si es válido, se desbloquea el vehículo y se registra el inicio. La **segunda (T10–T13)** es el viaje: se monitorea, el cliente registra la finalización y se verifica si quedó correctamente estacionado; si no, se le informa y se continúa facturando. La **tercera (T14–T20)** es el cobro y se bifurca: si no es corporativo se verifica si existe un reclamo —con reclamo el cobro queda

pendiente de revisión, sin reclamo se cobra y se registra—; si es corporativo se registra en la facturación mensual y se controla el cupo, facturando el excedente a tarifa individual. La **cuarta (T21–T28)** es técnica: si requiere recarga, el colaborador recarga y registra; si tiene daños registrados, repara y registra. La **quinta (T29–T35)** es la redistribución: se generan los reportes de ocupación territorial, el supervisor los consulta y asigna las tareas, y el colaborador consulta, redistribuye y registra, hasta que la unidad vuelve a figurar disponible.

Las tareas leen y escriben en almacenes de datos: scooters, bicicletas, baterías, medios de pago, reportes de daños, viajes, cuentas corporativas, reclamos, cobros, tareas y reparaciones, más dos objetos de datos, el reporte de daño y el reporte de ocupación territorial.

11. Dónde se rompe el proceso

A.5 · A.7 · B.12

Son siete puntos de falla, todos con evidencia. **Primero**, al inicio: el vehículo figura disponible pero no está en condiciones, porque el taller no le comunica a la app, y eso explica el 22 % de viajes no concretados. **Segundo**, en el cobro con reclamo: el soporte no tiene telemetría y responde con mensajes automáticos, con los reclamos 35 % arriba. **Tercero**, en recarga y reparación: se registra en cuaderno y después en Excel, y las unidades llegan mezcladas sin criterio de prioridad. **Cuarto**, en la generación del reporte de ocupación: sale cada cuatro horas, y a las 10:00 la necesidad ya pasó. **Quinto**, en la asignación de rutas: se calculan a ojo y se avisan por teléfono, radio o WhatsApp, sin ningún modelo que anticipe la demanda. **Sexto**, en la redistribución: camionetas diésel que recorren kilómetros en vacío, con la logística absorbiendo el 35 % de los costos. Y **séptimo**, en la salida al municipio: la huella se informa en planillas estimadas a mano, sin datos auditables, con la licencia en juego. El patrón que comparten los siete es el que justifica la propuesta: **información que llega tarde, decisiones manuales y sistemas aislados**.

12. Los grupos de interés

B.8

Son siete, analizados en los dos sentidos: qué reciben y esperan del proceso, y qué obstáculo o riesgo tienen hoy. Los **usuarios** reciben el traslado y esperan una experiencia segura, rápida y sin fricciones con una app resolutiva; su obstáculo son las unidades sin batería o con fallas no reportadas, y el riesgo es el 22 % de cancelaciones, la caída de la calificación y el abandono del servicio. El **municipio** recibe hoy reportes de huella imprecisos hechos a mano y espera evidencia técnica y auditable, el 85 % de disponibilidad y cero unidades abandonadas en veredas; su obstáculo es la redistribución con camionetas a diésel y la falta de automatización predictiva, y su riesgo es no renovar la licencia en el límite de 8 meses. **Logística y técnicos de taller** reciben reportes con 4 horas de latencia, lotes de vehículos sin diagnóstico previo y directivas por canales informales; esperan condiciones organizadas y sin viajes en vacío; su obstáculo es la falta de ruteo dinámico y de un módulo de diagnóstico previo, y el riesgo es el desgaste del personal y que vehículos averiados vuelvan a la vía pública.

Dirección e inversores reciben métricas degradadas —35 % de costos logísticos y retención en 67 %— y esperan crecimiento sostenible, costo logístico bajo el 20 %, defender la posición frente al competidor y renovar la licencia; su riesgo es perder la concesión y la fuga masiva de usuarios. Los **vecinos** esperan veredas transitables y menos congestión y contaminación; su obstáculo son los scooters abandonados y las camionetas diésel, y el riesgo es el daño de marca por la «falsa propuesta verde». El **área comercial** espera un servicio confiable que respalde la promesa de venta y teme perder usuarios —la retención cayó del 82 % al 67 %— y convenios corporativos. **Administración y finanzas** espera trazabilidad total de los ingresos por viaje y logística bajo el 20 %; su obstáculo son los sistemas aislados que dificultan la conciliación y las rutas manuales que disparan el combustible.

13. El FODA del proceso

B.9

El FODA es **del proceso**, no de la empresa entera. Las **fortalezas**: la infraestructura tecnológica de base ya integrada —app, geolocalización, telemetría IoT y pasarela de pagos— (F1); la escala operativa consolidada, con 1.200 scooters, 350 bicicletas y 3 depósitos distribuidos (F2); la recolección de datos de telemetría en tiempo real, hoy subutilizada (F3); el vínculo institucional vigente con el municipio y un área que conoce las condiciones de renovación (F4); y la base de

38.000 usuarios con 9.500 viajes diarios creciendo al 60 % anual (F5). Las **oportunidades**: la tendencia del mercado hacia modelos predictivos e IA para gestión de flotas, que el competidor ya aplica (O1); el auge del consumo compartido y la conciencia ambiental (O2); la posibilidad de profesionalizar la trazabilidad ambiental que exige el municipio y convertir la exigencia en ventaja diferencial (O3); y el interés del municipio, las universidades y las empresas en ordenar el espacio público, que abre la puerta a definir centros de estacionamiento y recarga en zonas críticas (O4).

Las **debilidades** son el espejo de las fallas: el proceso no está alineado con la visión de contribución verificable, porque la recuperación se hace con camionetas a combustión y reportes estimados a mano (D1); falta integración tecnológica entre uso y recuperación, con monitoreo, mantenimiento y reclamos en plataformas aisladas (D2); la redistribución reactiva sobre reportes de 4 horas no sostiene el 85 % (D3); la falta de comunicación automática entre depósito y app deja unidades descargadas figurando disponibles (D4); y la huella se reporta en Excel sin datos auditables (D5). Las **amenazas**: el competidor internacional que ya ofrece disponibilidad predictiva con IA (A1); el vencimiento de la licencia en 8 meses con exigencias que el proceso actual no cumple (A2); la presión regulatoria creciente sobre sostenibilidad y espacio público (A3); las denuncias por unidades que obstruyen veredas (A4); y que al usuario cambiar de servicio no le cuesta nada, por lo que un viaje que no se completa puede terminar en un cliente perdido (A5).

14. La matriz CAME

B.10

Un dato para no confundirse: la matriz CAME usa una lista de factores **más amplia** que el FODA. Ahí la escala aparece como «1.550 unidades y 3 depósitos», y se agregan factores como que el usuario hace todo solo (F6), la flota eléctrica de gran escala (F7), las alianzas con proveedores de IoT/IA (O5), más convenios corporativos (O6), la atención poco resolutiva (A6) y el ingreso mezclado de unidades al depósito (A7).

De los cruces salen **ocho estrategias**. Las **ofensivas (explotar)**: FO-1, desarrollar un motor de analítica predictiva con IA sobre los datos de telemetría actuales para anticipar la demanda y optimizar la rentabilidad (F1, F3 – O1); y FO-2, usar la telemetría para medir el CO_2 que evitan los viajes y ofrecerlo al municipio como indicador ambiental oficial y verificable (F3, F4 – O3). Las **defensivas (mantener)**: FA-1, desplegar un plan de saturación logística preventiva en zonas críticas usando la capacidad máxima de la flota, 1.550 unidades, para asegurar el 85 %, retener la licencia y bloquear al competidor (A1, A2 – F2); y FA-2, lanzar una campaña de transparencia en la app y en redes publicando CO_2 evitado y kilómetros recorridos, más un programa de referidos (F5, F1 – A3, A5). Las **de reorientación (corregir)**: DO-1, reemplazar progresivamente las camionetas a combustión por eléctricas e implementar un software de ruteo dinámico (D1, D3 – O3); y DO-2, convertir los centros en puntos fijos de recarga y redistribución, con recorridos planificados entre centros en lugar de buscar unidad por unidad (D1, D3 – O4). Y las **de supervivencia (afrontar)**: DA-1, integrar de forma urgente el taller con la app para bloquear automáticamente las unidades averiadas o sin batería y erradicar los viajes fallidos (D2, D4 – A1); y DA-2, hacer operativos periódicos de retiro de unidades abandonadas en las zonas más denunciadas, con un canal oficial y un QR en cada unidad para que reporten los vecinos (D3, D1 – A4, A2).

> **Lo que te toca exponer.** Las tres secciones que siguen cubren tus dos diapositivas: la 14, donde se explica de qué estrategia del CAME nace la propuesta, y la 15, donde se presenta el SIOFS. La sección 17 no es una diapositiva, pero es el respaldo de todo lo que afirmás en la 15: conviene tenerla para las preguntas.

TU PARTE 15. De la estrategia a la mejora

DIAPOSITIVA 14 · B.11.1 · B.11.3

Tu primera diapositiva responde una sola pregunta: de las ocho estrategias del CAME, cuáles tomó el equipo y por qué. La respuesta es que la propuesta responde a las estrategias **DA y FO**, con la DA como punto de partida y la FO como palanca, y que FA y DO quedan planteadas como propuestas de valor complementarias.

La estrategia de origen está redactada así en el tablero:

> *«Estrategia CAME de tipo* **DA (Corregir / Afrontar)***: corregir la gestión logística reactiva y la fragmentación de la información operativa (reportes cada 4 horas, decisiones manuales y sistemas aislados) para afrontar la presión regulatoria, la renovación de la licencia municipal y la entrada de un competidor internacional.»*

Conviene poder desarmar esa frase en sus dos mitades, porque es exactamente la lógica de un cuadrante DA. La mitad del **«corregir»** nombra debilidades internas: la redistribución reactiva (D3) y la fragmentación entre monitoreo, taller y reclamos (D2), y detrás de ellas las unidades que figuran disponibles sin estarlo (D4) y la huella sin respaldo (D5). La mitad del **«afrontar»** nombra amenazas externas: la presión regulatoria (A3), el vencimiento de la licencia en 8 meses (A2) y el competidor internacional con IA predictiva (A1). Un cuadrante DA es, por definición, el de supervivencia: se elige cuando las debilidades propias dejan a la organización expuesta justo donde el entorno aprieta. Y es el caso: el proceso falla en disponibilidad y en trazabilidad, que son las dos cosas que el municipio va a mirar para renovar.

Si la propuesta fuera solo DA, sería puramente defensiva. Por eso suma el componente ofensivo: aprovechar la **telemetría IoT que el proceso ya genera** —y hoy subutiliza— para incorporar analítica predictiva de demanda y para construir un indicador ambiental verificable. Eso es FO-1 y FO-2, y es lo que convierte una corrección de urgencias en una capacidad nueva. Dicho corto: **la DA explica la urgencia; la FO explica el salto**.

Las otras dos quedan fuera del alcance, y hay que poder decir por qué sin improvisar. FA-1 —el plan de saturación logística preventiva con las 1.550 unidades— y DO-1 y DO-2 —el reemplazo progresivo de las camionetas a combustión por eléctricas con ruteo dinámico y la conversión de los centros en puntos fijos de recarga— se desarrollan como **propuestas de valor complementarias** «en las filas siguientes» del tablero, que no estaban en el material recibido. El tablero aclara además que esas propuestas sumarían a **Direccionar estrategia y expansión** y a **Gestionar las compras y el abastecimiento** como procesos directos, cosa que la propuesta DA/FO no hace. Esa distinción sirve para una pregunta incómoda: si alguien objeta que la huella no puede bajar mientras las camionetas sigan siendo a combustión, la respuesta es que cambiar la flota de utilitarios es DO-1, una propuesta complementaria, y que la reducción que compromete esta propuesta viene por otro camino, el de recorrer menos kilómetros.

El cierre de la diapositiva es la frase del cambio, y conviene saberla casi literal: **el cambio principal es pasar de una operación reactiva, manual y fragmentada a una gestión integrada, preventiva y basada en datos en tiempo real**. Las tres palabras del antes y las tres del después se corresponden una a una, y así es fácil de recordar: lo *reactivo* se vuelve *preventivo* porque se anticipa la demanda; lo *manual* se vuelve automático porque el sistema genera prioridades y rutas; y lo *fragmentado* se vuelve *integrado* porque telemetría, taller y reclamos pasan a una sola plataforma.

TU PARTE 16. SIOFS, la propuesta de valor

DIAPOSITIVA 15 · B.11.2

La propuesta se llama **SIOFS: Sistema Integrado de Orquestación Inteligente de Flota y Servicio**. Dos aclaraciones para hacer en voz alta: es una propuesta del equipo, **no está implementada**, y el tipo de mejora que persigue es **automatizar, digitalizar, integrar y simplificar**. Lo que se presenta no es un software, sino lo que cambia en el proceso cuando ese software existe.

El núcleo es la **integración (M01)**: reunir en una única plataforma la telemetría IoT, la ubicación, el nivel de batería, el estado de mantenimiento y recarga, y los reclamos de usuarios. Todo lo demás se apoya en eso, porque hoy esas cuatro cosas viven en plataformas que no se hablan.

Sobre esa base vienen las funciones. La **analítica predictiva de demanda (M02)** por zona y franja horaria, que considera variables como el clima y la agenda urbana para anticipar faltantes de unidades, es la que ataca el corazón de la disponibilidad: reemplaza el reporte de cada cuatro horas por una anticipación. De ahí salen automáticamente las **prioridades de redistribución y las rutas optimizadas (M03 y M04)** para las cuadrillas, que reemplazan las decisiones «a ojo», los llamados por teléfono, la radio, el WhatsApp y los recorridos innecesarios. La **sincronización entre taller, recarga y app (M05)** hace que una unidad con batería insuficiente o con una falla pase automáticamente a estado «no disponible» hasta quedar apta: es la función que ataca la causa raíz del 22 % de viajes

no concretados, que el propio tablero señala como «el principal motivo de las malas calificaciones». El **geofencing con validación del estacionamiento al cierre (M07)** reduce las unidades abandonadas y las obstrucciones. La **clasificación automática del ingreso al depósito (M06)** etiqueta cada unidad retirada según su necesidad real —recarga, reparación o solo redistribución—, ordena el flujo del taller que hoy recibe «todo mezclado» y prioriza las de retorno más rápido a la calle. Y los **tableros automatizados (M10)** muestran disponibilidad, viajes no concretados, kilómetros logísticos, costos y huella de carbono auditable.

Dos funciones merecen párrafo propio, porque son las que salvan la licencia. El SIOFS **genera y envía automáticamente, por un canal de datos acordado con el municipio (M11 y M12)**, los indicadores que éste exige para renovar: la disponibilidad real por zona crítica —universidades, áreas bancarias y de oficinas—, la huella de carbono por viaje calculada sobre kilómetros logísticos reales, y el estado de unidades en vía pública para acreditar la reducción de obstrucciones. La diferencia con hoy no es que se reporte más, sino **de dónde sale el número**: deja de ser una estimación hecha a mano en una planilla y pasa a calcularse sobre el dato de origen.

Del lado de la **experiencia del usuario** hay dos efectos. Uno indirecto: al bloquear las unidades no aptas (M05) y anticipar los faltantes por zona (M02) desaparece la causa de las cancelaciones. Y uno directo: integrar el sistema de atención con la telemetría en tiempo real, para que el soporte resuelva los reclamos con **evidencia del estado real del vehículo** en lugar de responder con mensajes automáticos.

Por último, la propuesta **rediseña actividades y reglas**, y esto es lo que la convierte en una mejora de procesos y no en una compra de software. Se *eliminan* la evaluación manual de reportes cada 4 horas y el registro de reparaciones en cuaderno y Excel. Se *incorporan* la validación de aptitud de la unidad y la clasificación al ingreso al depósito. Cambian los *participantes*: el supervisor de monitoreo deja de asignar rutas a ojo y pasa a **gestionar excepciones sobre un tablero predictivo**, y las cuadrillas reciben rutas optimizadas en lugar de instrucciones por radio o WhatsApp. Y se *formalizan* tres reglas de negocio que el tablero describe como «condiciones hoy inexistentes»: el bloqueo de unidades con menos del 20 % de batería, la facturación continua si el viaje no se cierra en zona permitida y la priorización automática de la redistribución cuando la disponibilidad de una zona cae por debajo del 85 %. Son RN-01, RN-03 y RN-06 de los términos y condiciones: existen escritas, pero el proceso actual no las garantiza.

TU PARTE 17. Cómo se defiende la propuesta

B.11.4 · B.11.5 · RESPALDO PARA PREGUNTAS

La propuesta se defiende contra los objetivos, eje por eje. En **disponibilidad**, elevar de menos del 60 % a 85 % o más en zonas críticas en 8 meses, con una advertencia que conviene decir antes de que la pregunten: el software ordena la decisión, pero la disponibilidad depende de que el proceso acompañe. La priorización automática sirve solo si hay cuadrillas y camionetas asignadas a esas zonas en los horarios pico, y si las unidades rotas vuelven rápido a la calle; por eso el objetivo exige también **dimensionar la capacidad operativa** —turnos, cuadrillas y vehículos de reparto por franja horaria— y acortar el tiempo de retorno al servicio tras una reparación, apoyado en la clasificación automática de ingreso al depósito. En **calidad del servicio**, bajar los viajes iniciados no concretados del 22 % a menos del 2 % en 6 meses. En **eficiencia**, bajar el peso de la logística del 35 % a menos del 20 % del gasto operativo en 12 meses. En **cliente**, elevar la calificación de 3,8 a más de 4,5 y la retención del 67 % al 80 % en 8 meses. Y en **sostenibilidad y regulación**, demostrar la reducción del 25 % de la huella logística y disminuir un 50 % los reclamos vecinales por obstrucción, apoyando la renovación de la licencia en 8 meses.

Los dos mecanismos de ese último eje hay que saber explicarlos, porque son los que suenan a promesa. La **huella baja** porque hoy las camionetas recorren kilómetros en vacío buscando unidades a ciegas: con rutas optimizadas y prioridades generadas por el sistema se recorre menos distancia para mover la misma cantidad de vehículos, y menos kilómetros son menos emisiones. Los **reclamos vecinales bajan** por la validación de zona permitida al cierre del viaje, que evita que la unidad quede abandonada en la vereda, y por la detección de unidades inmovilizadas, que permite retirarlas antes de que el vecino denuncie.

El tablero agrega tres respuestas más, pensadas justamente para el cumplimiento. Sobre la **auditabilidad ante el municipio**: la diferencia está en el origen del dato, porque cada indicador se calcula sobre registros de telemetría y GPS fechados y asociados a un vehículo y un viaje concretos, de modo que el municipio pueda verificar la cifra contra

> el dato que la respalda; y además se acuerda de antemano cómo se calcula —factor de emisión por kilómetro y criterio de zona crítica— para que el resultado sea siempre el mismo sin importar quién arme el reporte. Sobre la **calificación de la app**: se trata como resultado y no como objetivo directo, y se monitorea sobre dos indicadores que sí dependen del proceso, el porcentaje de viajes no concretados y el tiempo de resolución de reclamos, midiendo también por zona y por tipo de incidente para corregir antes de los 8 meses. Y sobre los **reclamos**: los de usuarios bajan al desaparecer su causa, y los vecinales se atacan con la detección automática de unidades inmovilizadas, que dispara el retiro sin esperar la denuncia, y se miden sobre el registro georreferenciado del canal municipal para identificar zonas reincidentes.

18. Procesos involucrados y valor por grupo

B.11.3 · B.11.6

La mejora distingue procesos **directos**, que ejecutan actividades nuevas o rediseñadas, e **indirectos**, cuyos insumos o resultados cambian. Los directos son seis: el proceso rediseñado (PROC-06); Innovar en tecnología (PROC-03), que selecciona el modelo predictivo, define las variables de demanda —hora, clima, agenda urbana— y valida periódicamente su precisión; Infraestructura IT y ciberseguridad (PROC-10), que construye la integración entre las plataformas aisladas, el canal de datos con el municipio y la protección de los datos de geolocalización que exige la Ley 25.326; Gestionar la sostenibilidad (PROC-04), que define el método de cálculo de la huella y valida el indicador; Alianzas y sostenibilidad (PROC-02), que acuerda ese método con el municipio y pasa a reportar sobre evidencia trazable; y Talento humano (PROC-11), que capacita a supervisores y cuadrillas y acompaña el dimensionamiento de turnos. Los indirectos son cinco: finanzas obtiene el costo logístico real por zona y viaje; comercialización se beneficia de la disponibilidad y recibe las calificaciones por viaje; dirección decide con datos en tiempo real en lugar de cuatro horas de latencia; administración pasa a registros digitales, fechados y auditables; y compras abastece según la demanda anticipada.

El valor, por grupo: los **usuarios** encuentran unidades realmente disponibles y un soporte que resuelve; el **municipio y la comunidad**, cumplimiento verificable del 85 %, menos obstrucciones y métricas trazables al dato de origen; **operaciones y logística**, planificación anticipada, rutas claras y menos kilómetros en vacío; **mantenimiento y recarga**, prioridades y estados digitales sincronizados con la app; **Customer Success**, reclamos contextualizados con telemetría en tiempo real; y **dirección y finanzas**, menor costo operativo, KPI confiables y menor riesgo de perder la concesión.